

AX 진단 컨설팅 도구(안) 적정성 검토회의

2026. 03. 03. 대우인력경영컨설팅 주식회사

1. 용역 개요

가. 회의 개요

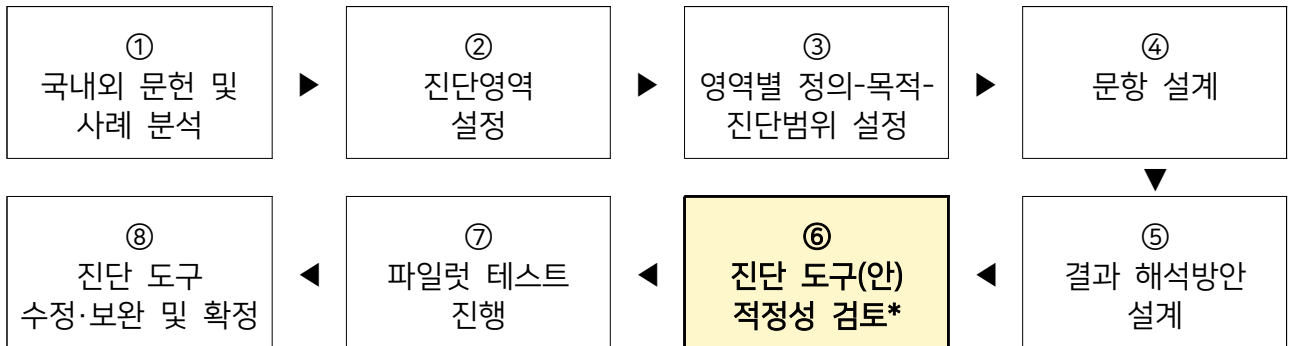
- ☐ 목 적 : AX 진단 컨설팅 도구의 완성도 제고를 위한 초안 적정성 검토 및 개선의견 수렴
- ☐ 일시 및 장소 : 2026년 3월 3일(화) 14:00, 비즈허브서울센터 201호
- ☐ 참석자 명단 (총 7명)

구분	소속		성명	직위
AX/DX 전문가	1	한국산업지능화협회	김형준	차장
AI/데이터 전문가	2	한국기술교육대학교	김동욱	교수
정책 전문가	3	한국산업인력공단 미래산업지원부	정아영	부장
	4		이승아	차장
	5		황윤석	과장
조직/HR 전문가	6	대우인력경영컨설팅	유대훈	본부장
	7		조예슬	선임연구원

- ☐ 회의 내용 (적정성 검토 관점)
 - AX 진단 도구 설계 방향과 설계 결과의 적합성
 - 진단 영역별 정의-목적-범위-문항 간 논리적 정합성
 - 설문 문항의 변별력 및 적절성
 - 기업 적용 가능성 및 현장 활용성
- ☐ 기대 산출물
 - 구조 수정 필요 영역 도출
 - 정의, 목적, 진단범위, 설문 문항 등 문장 개선 방향
 - 파일럿 테스트 실행 전 보완사항 도출

나. AX 진단 컨설팅 도구 개발 절차

□ AX 진단 컨설팅 도구 개발을 위한 절차는 다음과 같음.



* 본 회의 영역

□ ① 국내외 문헌 및 사례 분석 ~ ② 진단 영역 설정

- (국내 분석대상) 중소벤처기업진흥공단(KOSME) AI 역량진단, 디지털전환 역량 강화 지원 사업의 D+AX 역량진단
- (국외 분석대상) CISCO Systems, Future Processing, Microsoft, Gartner 등 글로벌 IT 선도 기업의 AI Readiness Assessment, Schuster et al(2021)의 중소·중견기업 AI 성숙도 모델 (Maturity models for assessment of AI in SME)
- (진단영역 설정) 사례별 AI 수준 진단 축을 비교분석 한 결과, 영역은 크게 12개로 구분 가능하였으며, 대다수의 사례에서 공통적으로 활용되고 영역간 중복성이 낮은 7개 영역 (전략, 조직, 인재, 문화, 데이터, 인프라, 거버넌스)을 본 도구의 진단 영역으로 설정함.

구분	국내사례		국외사례										
	KOSME	디지털 전환 역량강화 지원사업	기업적 관점				학술적 관점						
			CISCO	Future processing	Microsoft	Gartner	Alshehri et al.	Yams et al.	Holmstrom	Gentsch, P.	Mikalef et al.	Johnk et al.	Schuster et al.
전략(Stratgy)	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○
조직(Organization)	○	○			○	○	○	○	○	○	○		
인재(People)		○	○	○	○	○	○			○	○	○	
문화(Culture)			○	○	○	○		○			○	○	
경험(Experience)	○				○						○	○	
데이터(Data)	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	
엔지니어링(Engineering)	○				○	○							
운영(Operation)	○				○	○							
인프라(Infrastructure)	○	○	○	○	○								
디지털 제조 및 서비스		○					○	○	○		○		
거버넌스(Governance)			○	○	○	○						○	○
고객경험 및 디지털 마케팅		○											

□ ③ 영역별 정의-목적-진단 범위 설정

- (영역 정의) 7개 진단 영역의 개념적 정의를 정립하여, 단순 기능 구분이 아닌 **AX 전환을 구성하는 구조적 요소로 체계화**함.
- (진단 목적 명확화) 각 영역별로 **‘무엇을 판단하기 위한 진단인가’**를 설정함.
- (진단 범위 구체화) 각 영역별로 진단 범위를 구체화하여 **중복 및 경계 모호성을 최소화**하고, 영역 간 **논리적 독립성과 구조적 정합성**을 확보함.

No	진단영역	정의	진단 목적	진단 범위
1	전략 (Strategy)	AI를 통해 달성하고자 하는 목표와 우선순위 방향성이 명확하며, 경영전략과 정렬된 수준	AX 전략이 조직의 경영 목표와 성과 체계에 연계되어, 우선순위와 실행 방향으로 설계되어 있는지 진단	AX 비전·목표, 경영전략 연계, 우선순위, 성과지표(KPI)
2	조직 (Organization)	AX 전략을 실행하기 위한 조직 구조, R&R, 협업 및 의사결정 체계의 정합성 수준	AX 전략이 실행 가능한 구조적 기반 위에 설계되어 있는지 진단	전담/책임 조직, R&R, 부서 간 협업 구조, 의사결정 구조
3	인재 (People)	AI를 이해하고 실제 업무에 적용할 수 있는 실무 역량과 전문인력을 조직 내 확보·육성하고 있는 수준	AX를 외부 의존이나 PoC에 머무르지 않고 조직 내부 역량으로 지속 운영·확산할 수 있는지 진단	핵심 인재 보유, 실무 활용 역량, 교육훈련 체계
4	문화 (Culture)	AI 도입/변화에 대해 조직이 수용·학습·실험할 수 있는 심리적·조직적 분위기 수준	AX 추진 과정에서 발생할 수 있는 심리적 저항, 실패 회피 등 문화적 장애 요인을 진단	AI 인식, 실험·실패 허용, 변화관리
5	데이터 (Data)	AI 활용을 위한 데이터의 수집·저장·품질·접근성 등 데이터 자산 관리 수준	AI 활용을 위한 데이터 준비도 및 활용 가능성 진단	데이터 수집, 가공, 접근성, 저장 및 관리, 품질, 통합·연계
6	인프라 (Infrastructure)	AI 활용을 안정적·확장적으로 지원할 수 있는 IT, 클라우드 등 인프라 준비 수준	AI 모델을 조직 내에서 안정적으로 개발·배포·운영·확장할 수 있는 기술 인프라의 준비 수준을 진단	기본 인프라, 인프라 확장성, 시스템-데이터- 도구 연계, 운영 안정성 및 관리체계, 보안·접근·신뢰성 기반
7	거버넌스 (Governance)	AI 활용에 따른 책임, 정책, 위험 통제 및 검증체계를 수립하고 이를 관리하는 운영 통제 수준	AI 활용이 통제 가능한 상태에서 운영되며, 법적/윤리적 리스크를 관리하고 신뢰성과 지속 가능성을 확보하고 있는지 진단	정책 및 기준 체계, 위험 식별, 모니터링 및 검증 체계, 이슈 대응 및 지속 개선 체계

□ ④ 문항 설계

- (설계 원칙 수립) 문항 설계는 문헌 및 사례 분석을 기반으로 다음 원칙에 따라 진행함.
 - 단순 존재 여부(Yes/No) 확인이 아닌 **실제 작동 수준** 중심 설계
 - **AI 경험 유무와 관계없이 응답 가능한 구조 확보** (AI 경험이 없는 기업도 응답 가능한 구조를 유지하되, AI 도입 경험이 있는 기업에 대해서는 운영·확산 단계까지 진단 가능한 심화 문항 포함)
 - 설문과 인터뷰 문항 간 **역할 분리**를 통한 중복 최소화

- (문항 구성 방식) 문항은 총 32개로 구성하였으며, 각 영역별 진단 범위에 따라 **성숙도 기반 행동지표(BARS) 형태로 5단계 척도**를 설계함. 단계 간 차이는 양적 차이가 아닌 **질적 전환**(체계/경험 부재, 구조화, 통합, 체계화 등)에 기반하여 구분함. (*전문은 [별첨] 참고)

진단영역(32)	진단 포인트	진단 항목
전략 (4)	AX를 통해 달성하고자 하는 경영 목표와 방향성이 명확하며, 경영 전략과 정렬되어 있는가?	(AX 비전·목표) AI를 통해 해결하고자 하는 경영적 목표를 명확히 정의하였는가?
		(경영전략 연계) AI 활용 방향은 중장기 경영전략 및 사업 방향과 연계되어 있는가?
		(우선순위) AX 과제의 우선순위를 결정하는 기준이 있는가?
		(성과지표) AX 성과를 측정할 성과지표가 정의되어 있는가?
조직 (4)	AX를 실행할 수 있도록, 조직의 구조·역할·협업·의사결정이 의도적으로 설계되고 작동하고 있는가?	(전담/책임 조직) AX 추진을 전담하거나 총괄하는 공식 조직 또는 책임 단위가 있는가?
		(R&R) AI 도입·확산을 위한 역할과 책임(R&R)이 조직 차원에서 구분·정의되어 있는가?
		(부서 간 협업 구조) 사업 추진 시 부서 간 협업이 구조적으로 이루어지는가?
		(의사결정 구조) 주요 의사결정은 정해진 절차에 따라 이루어지는가?
인재 (5)	AX를 이해하고 활용할 수 있는 역량이 개인이 아닌 '조직의 인재 체계'로 구축되어 있는가?	(AX 기본 이해도) 구성원들은 AX의 목적과 기본 개념을 공통적으로 이해하고 있는가?
		(실무 활용 역량) 구성원들은 업무에 AI를 활용할 수 있는가?
		(핵심 인재 확보) AX를 주도하고 문제를 해결할 수 있는 핵심 인재가 조직 내에 존재하는가?
		(인재 육성 체계) AX 역량을 키우기 위한 교육·훈련 체계가 마련되어 있는가?
문화 (4)	구성원이 AI를 '위협'으로 보는가, '도구'로 보는가, '기회'로 보는가?	(AI 인식과 수용성) 구성원들은 AI 도입·확산이 위협이 아닌 학습과 변화의 과정으로 인식하는가?
		(실험·시도에 대한 허용) 업무 변화를 위한 새로운 시도와 실험이 자유롭게 이루어지는가?
		(리더십) 경영진과 리더들은 AI 도입과 변화에 대해 일관된 메시지를 전달하는가?
		(변화관리) 조직 내 변화를 안정적으로 안착시키기 위해 변화관리 활동이 이루어지는가?
데이터 (6)	AX 추진을 가로막는 데이터 측면의 구조적 제약은 무엇이며, 병목 지점이 어디인가?	(데이터 수집) 조직 내 발생하는 데이터가 지속적으로 수집되고 있는가?
		(데이터 가공 수준) 내부 데이터는 AI 활용을 위해 정리·가공 없이 활용 가능한 상태인가?
		(데이터 접근성) AI 분석·모델 개발을 위해 필요한 데이터에 적시에 접근 가능한가?
		(데이터 저장·관리 일관성) 수집된 데이터는 조직 차원에서 일관된 기준으로 저장·관리되는가?
		(데이터 품질관리) AI 활용 과정에서 데이터 오류나 불일치가 발생할 경우, 이를 점검·조치하는 기준과 절차가 존재하는가?
		(데이터 통합·연계 수준) AI 활용을 위해 서로 다른 시스템(ERP, MES 등)이나 업무별 생성된 데이터를 결합하여 활용할 수 있는가?
인프라 (5)	AI 도입·확산을 지원하기 위해 필요한 기술적·운영적 인프라가 확보되어 있는가?	(기본 인프라) AI 모델 개발, 실험 및 운영을 수행할 수 있는 공통 인프라 환경이 마련되어 있는가?
		(인프라 확장성) AI 활용 규모 변화에 따라 인프라를 유연하게 확장·조정할 수 있는가?
		(시스템-데이터-도구 연계) AI 인프라가 데이터, 분석 도구, 기존 업무 시스템과 연계되어 활용되고 있습니까?
		(운영 안정성 및 관리 체계) AI 관련 인프라가 안정적으로 운영·관리될 수 있는 체계를 갖추고 있습니까?
거버넌스 (4)	AI 활용을 안전하고 지속 가능하게 만들기 위한 운영 규칙이 수립·작동하는가?	(보안·접근·신뢰성 기반) AI 활용을 위한 인프라 보안, 접근 통제 및 신뢰성 관리가 체계적으로 이루어지고 있습니까?
		(정책 및 기준 체계) 데이터 및 AI 활용에 대한 내부 정책, 가이드라인, 윤리 기준이 문서화되어 있는가?
		(위험 식별) AI 활용에 따른 법적, 윤리적, 보안 리스크를 사전에 식별하고 관리하는 절차가 존재하는가?
		(모니터링 및 검증 체계) AI 모델 및 활용 결과에 대해 정기적 점검/검증/기록 관리가 이루어지는가?
		(이슈 대응 및 지속 개선 체계) AI 활용 과정에서 발생한 문제에 대해 대응 및 개선 체계가 마련되어 있는가?

- (인터뷰 문항 구성 방식) 설문에서 파악하기 어려운 실행 맥락, 병목 요인, 책임 구조, 조직 내 실제 작동 여부 등을 확인하기 위해 심층 인터뷰 문항을 별도로 설계함. AX 진행 단계와 관계 없이 답변 가능한 ‘공통’ 문항과 AX 진행 단계에 따른 ‘선택’ 문항으로 구분하여 구성함.

□ ⑤ 결과 해석방안 설계

- (영역별 진단 결과 도출) 각 진단 영역의 점수는 해당 영역 문항의 평균값으로 산출하며(5점 척도), 영역 간 문항 수 차이에 따른 영향력을 배제하기 위해 영역 평균을 기준으로 비교함.
- 예. 전략은 높으나, 데이터·인프라가 낮은 경우 ‘실행 기반 미흡’, 인프라는 높으나 문화/조직이 낮은 경우 ‘수용성·안착 구조 미흡’, 전 영역이 중간 수준의 경우 ‘확산 전략 및 우선순위 설정 필요’ 등

진단 영역별 평균 산출식 (5점 척도 기준)	7개 진단 영역 전체 평균 산출식 (5점 척도 기준)																
$A_{\text{영역 평균}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ (n = 해당 영역 문항 수, Xi = 각 문항 점수)	$\text{전체 영역 평균} = \frac{\sum_{i=1}^{32} X_i}{32}$ (Xi = 각 문항 점수)																
진단 영역별 결과(예시)																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>진단영역</th><th>평균 점수</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>전략</td><td>1.7 / 5.0</td></tr> <tr> <td>조직</td><td>2.1 / 5.0</td></tr> <tr> <td>인재</td><td>3.5 / 5.0</td></tr> <tr> <td>문화</td><td>3.0 / 5.0</td></tr> <tr> <td>데이터</td><td>2.0 / 5.0</td></tr> <tr> <td>인프라</td><td>2.0 / 5.0</td></tr> <tr> <td>거버넌스</td><td>1.0 / 5.0</td></tr> </tbody> </table>	진단영역	평균 점수	전략	1.7 / 5.0	조직	2.1 / 5.0	인재	3.5 / 5.0	문화	3.0 / 5.0	데이터	2.0 / 5.0	인프라	2.0 / 5.0	거버넌스	1.0 / 5.0	
진단영역	평균 점수																
전략	1.7 / 5.0																
조직	2.1 / 5.0																
인재	3.5 / 5.0																
문화	3.0 / 5.0																
데이터	2.0 / 5.0																
인프라	2.0 / 5.0																
거버넌스	1.0 / 5.0																

- (AX 진행 단계 수준) 영역별 점수를 합산하여 AX 진행 단계 수준을 구분하되, 기존 정책 체계와의 정합성 확보를 위해 ‘산업전환 공동훈련센터’ 사업에서 활용 중인 100점 만점 기반의 3단계 체계와 동일 구조를 채택함.
- Lv1 AX 선제대응단계 대상, 기초 역량 강화 중심 교육 지원
- Lv2 AX 단계 대상, 운영 체계 정비 및 확산 전략 지원
- Lv 3 AX 정착단계 대상, 고도화·확산 모델 설계 및 심화 프로그램 지원
- 다만, 기존 산업전환 수준 진단 결과에서 존재하지 않았던 ‘0~19점’ 영역을 개선하기 위해 다음과 같이 산출식을 변경함.

[산업전환 공동훈련센터] 전체 평균 산출식
$R = \sum_{i=1}^{20} X_i$ (X_i = 각 문항 점수, R = 모든 문항 점수의 합산(Raw score)으로 범위는 20~100)



[AI 특화 공동훈련센터] 전체 평균 100점 변환 산출식
$S = \frac{A-1}{4} \times 100$ (A = 7개 진단영역 전체 평균(5점 척도), R = 모든 문항 점수의 합산으로 범위는 0~100)

AI 특화 공동훈련센터 - AX 진행단계 수준			
구분	Lv1 AX 선제대응단계	Lv2 AX 단계	Lv3 AX 정착단계
등급설명	▶ 기업 차원의 AX 추진계획이 부재하거나, 필요성 인식 수준에 머무른 단계 ▶ AI 활용이 개인 또는 일부 조직의 비공식적 시도에 국한되어 있으며, 업무 방식의 구조적 변화로는 이어지지 않음	▶ 기업이 AX 추진 계획을 수립 중이거나, 일부 업무·과제를 중심으로 AI 활용을 시도하는 단계 ▶ AI 적용에 따른 업무 변화 수요가 점진적으로 증가하며, 제한적인 범위에서 조직 및 업무 전환이 나타남	▶ 기업의 AX 관련 전략 및 추진 체계가 안정적으로 구축되고, 주요 업무에 AI 활용이 정착된 단계 ▶ AI 기반 업무 수행이 확산됨에 따라 조직·역량·운영 방식 전반에서 구조적 전환이 요구되는 단계
등급기준	▶ 총점 40점 미만일 경우	▶ 총점 40점 이상 80점 미만	▶ 총점 80점 이상



산업전환 공동훈련센터 - 산업전환 진행단계 수준			
구분	lv1 선제대응단계	lv2 전환단계	lv3 정착단계
등급설명	▶ 기업의 사업전환 계획이 없음 ▶ 근로자의 직무전환에 대한 인식 및 공감대가 형성되지 않은 단계	▶ 기업이 사업전환 계획을 수립 중이거나, 관련 제품을 개발 중 ▶ 근로자의 직무전환에 대한 수요가 본격적으로 가시화되는 단계	▶ 기업이 관련 제품 개발을 거의 완료하였거나, 관련 제품을 생산 중 ▶ 근로자의 직무전환이 활발히 진행되는 단계로, 유연한 전환을 위한 각종 사후지원이 필요
등급기준	▶ 총점 40점 미만일 경우 ▶ 현재 수준 영역(8문항, 40점) 점수가 16점 미만일 경우 (→진단지 1번 항목 분야)	▶ 총점 40점 이상 80점 미만	▶ 총점 80점 이상

- AX 진행 단계별 기업 분포를 분석하여 교육과정 구성, 지원 프로그램 배분, 포럼, 우수사례 경진대회 등 AI 특화 공동훈련센터 주요 사업 활동 계획의 기초 자료로 활용함.
- 또한, 협약기업의 단계적 AX 지원을 위해 설문과 인터뷰 결과를 종합하여 개선 필요 영역을 도출하고 기업 특성에 맞는 맞춤형 지원 사업으로 연계함(예. 조직/직무 재설계, 데이터 수집/통합/AI 학습데이터 구축 등 PBL 과정 개발 등, 거버넌스 구축 멘토링 등).

□ ⑥ 진단 도구 적정성 검토 (*본 회의 영역)

질문사항		의견란
AX 진단 컨설팅 도구 설계 결과에 대한 전반적인 의견은 어떠하십니까?		
AX 진단 도구 설계 방향의 적합성	• 7개 진단 영역의 목적과 범위는 기업의 AX 수준을 진단하는데 있어 적절한가요?	
	• 진단 도구 내용 이외에도 기업의 AX 수준을 분석할 때 반드시 파악해야 하는 사항은 무엇인가요?	
진단 영역별 논리적 정합성	• 진단 항목별 5점 척도 행동지표의 내용이 AX 진행 단계에 맞게 표현되어 있나요?	
	• 영역 내 또는 영역 간 중복되는 문항은 없나요?	
	• 영역 간 문항 수 또는 구성의 불균형은 없나요?	
결과 해석 체계의 적정성	• 영역 평균 방식은 실제 기업의 AX 수준을 설명하는 데 합리적인가요?	
	• AX 진행 단계를 3단계(0~40~80점) 구간으로 분리하는 것은 적절한가요? Lv2, Lv3 점수 구간은 현실적인가요?	
	• 구간 구분을 위한 추가적인 '등급 기준', '등급 설명'이 필요한가요?	
기업 적용 가능성 및 현장 활용성	• 산업 특성, AI 경험 여부 등과 관계 없이 모든 기업이 응답 가능한 구조인가요?	
	• 기업 실무자가 문항을 정확하게 이해하고 응답할 수 있나요?	
	• 인터뷰를 통해 추가로 확보해야 할 정보는 무엇인가요?	
전문가 종합 의견		